FORMULARIO COMPATTO DI PROBABILITÀ E STATISTICA

Ingegneria Informatica – Università degli Studi di Genova

1. Variabili Aleatorie (Discrete e Continue)

Variabili Aleatorie Discrete

$$X \in \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$$

$$p_n = \mathbb{P}[X = x_n]$$

$$p_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1 \quad \sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1$$

$$\mathbb{P}[X \in A] = \sum_{x_n \in A} p_n$$

Variabili Aleatorie Continue

$$X \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$$

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x)\, dx$$

$$\mathbb{P}[X = x] = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Figura 1: *Grafico di una densità continua generica $f(x)$ con l'area sottesa nell'intervallo $[a, b]$ evidenziata per rappresentare l'integrale della probabilità.*

2. Funzione di Ripartizione (CDF) e Trasformazioni

$$F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x] \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq F_X(x) \leq 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$$

$F_X(x)$ è non decrescente e continua a destra $\quad (x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2))$

Caso Discreto: $F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$ Caso Continuo: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt \implies F_X'(x) = f(x)$

$$\mathbb{P}[a < X \leq b] = F_X(b) - F_X(a)$$

Trasformazioni di Variabili Aleatorie ($Y = \Phi(X)$)

$$\text{Caso Discreto: } \mathbb{P}[Y = y] = \sum_{x : \Phi(x) = y} \mathbb{P}[X = x]$$

$$\text{Caso Continuo: } F_Y(y) = \mathbb{P}[Y \leq y] = \mathbb{P}[\Phi(X) \leq y] = \int_{\{x : \Phi(x) \leq y\}} f_X(x)\, dx \implies f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$$

Figura 2: *Rappresentazione geometrica di una trasformazione $Y = \Phi(X)$ non lineare (es. parabola), con proiezione degli intervalli dall'asse X all'asse Y per il calcolo della CDF trasformata.*

3. Valore Atteso, Varianza e Momenti Notevoli

Valore Atteso (Speranza Matematica)

$$\mathbb{E}[X] = \begin{cases} \sum_n x_n p_n & \text{(Discreto)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx & \text{(Continuo)} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[\Phi(X)] = \begin{cases} \sum_n \Phi(x_n) p_n & \text{(Discreto)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) f(x)\,dx & \text{(Continuo)} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

$$X, Y \text{ indipendenti} \implies \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

Varianza e Covarianza

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

$$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \mathrm{Var}(X)$$

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

$$\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X, Y)$$

$$X, Y \text{ indipendenti} \implies \mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$$

Coefficiente di Correlazione Lineare (Pearson) e Disuguaglianze

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} \qquad \implies \qquad -1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$$

$$\text{Disuguaglianza di Chebyshev: } \mathbb{P}\left[|X - \mathbb{E}[X]| \geq \epsilon\right] \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\epsilon^2} \quad (\forall \epsilon > 0)$$

4. Distribuzioni Notevoli

4.1 Modelli Discreti

Distribuzione	Notazione	Funzione di Massa di Probabilità $p(k)$	Valore Atteso $\mathbb{E}[X]$	Varianza $\mathbf{Var}(X)$
Bernoulli	$X \sim \mathcal{B}(p)$	$p^k(1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0,1\}$	p	$p(1-p)$
Binomiale	$X \sim Bin(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, \quad k \in \{0,1,\dots,n\}$	np	$np(1-p)$
Ipergeometrica	$X \sim Hyper(r,b,n)$	$\frac{\binom{r}{k}\binom{b}{n-k}}{\binom{r+b}{n}}$	$n\frac{r}{r+b}$	$n\frac{rb(r+b-n)}{(r+b)^2(r+b-1)}$
Geometrica	$X \sim Geo(p)$	$(1-p)^{k-1}p, \quad k \in \{1,2,\dots\}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Pascal (Bin. Neg.)	$X \sim Pascal(k,p)$	$\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k}, \quad n \in \{k,k+1,\dots\}$	$\frac{k}{p}$	$\frac{k(1-p)}{p^2}$
Poisson	$X \sim Poiss(\lambda)$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0,1,2,\dots\}$	λ	λ

Proprietà di assenza di memoria (Geometrica): $\mathbb{P}[X > n+k \mid X > n] = \mathbb{P}[X > k]$

Approssimazione di Poisson per Binomiale: $Bin(n,p) \xrightarrow{n\to\infty,\, p\to 0} Poiss(\lambda) \quad \text{con } \lambda = np$

4.2 Modelli Continui

Distribuzione	Notazione	Funzione di Densità $f(x)$	Valore Atteso $\mathbb{E}[X]$	Varianza $\mathbf{Var}(X)$
Uniforme	$X \sim \mathcal{U}([a,b])$	$\frac{1}{b-a}, \quad x \in [a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale	$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale (Gauss)	$X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2

Standardizzazione della Normale

$$X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2) \implies Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Proprietà della Normale Standard $\mathcal{N}(0,1)$

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2} \qquad \Phi(z) = \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)\,dt$$

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

$$\mathbb{P}[|Z| > \epsilon] = 2\Phi(-\epsilon) = 2(1-\Phi(\epsilon)) \quad (\forall \epsilon > 0)$$

Figura 3: *A sinistra: andamento decrescente della densità esponenziale $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$. A destra: curva a campana simmetrica della distribuzione Normale Standard $\mathcal{N}(0,1)$ con indicazione grafiche delle aree sulle code.*

5. Teoremi Limite e Quantili

Quantili e Valori Critici

$$\Phi(\phi_p) = p \quad (p\text{-quantile})$$

$$\mathbb{P}[Z > z_\alpha] = \alpha \iff \Phi(z_\alpha) = 1-\alpha$$

$$z_\alpha = \phi_{1-\alpha} \qquad z_{1-\alpha} = -z_\alpha$$

Media Campionaria

$$X_1, X_2, \dots, X_n \quad \text{i.i.d. con } \mathbb{E}[X_i] = \mu,\ \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Legge dei Grandi Numeri (LGN) e Teorema del Limite Centrale (TLC)

LGN (Convergenza in probabilità): $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left[|\bar{X}_n - \mu| < \epsilon\right] = 1 \quad (\forall \epsilon > 0)$

$$\text{TLC (Convergenza in legge): } Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} \mathcal{N}(0,1)$$

$$\mathbb{P}\left[\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right] \approx \Phi(z) \quad (\text{per } n \gg 1)$$

6. Statistica Inferenziale e Intervalli di Confidenza (I.C.)

Stimatori Campionari Fondamentali

$$\text{Media Campionaria (Corretto): } \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$$

$$\text{Varianza Campionaria Corretta: } S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$$

6.1 Schemi di Intervalli di Confidenza (Livello $1-\alpha$)

1. Media μ di una popolazione Normale con varianza nota σ_0^2 (oppure $n \gg 1$ per TLC)

$$I.C. = \left[\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right]$$

$$\text{Margine di errore (tolleranza): } \delta = z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \implies n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma_0^2}{\delta^2}$$

2. Media μ di una popolazione Normale con varianza σ^2 IGNOTA

$$\text{Statistica pivotale: } \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{(Distribuzione } t \text{ di Student con } n-1 \text{ gradi di libertà)}$$

$$I.C. = \left[\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

3. Proporzione p di una popolazione bernoulliana (grandi campioni $n \gg 1$)

$$\text{Stima puntuale: } \hat{p} = \frac{1}{n}\sum X_i = \bar{x}$$

$$I.C. = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{n}}, \quad \hat{p} + z_{\alpha/2}\frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{n}}\right]$$

4. Varianza σ^2 di una popolazione Normale con media μ ignota

$$\text{Statistica pivotale: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \quad \text{(Distribuzione Chi-Quadro con } n-1 \text{ gradi di libertà)}$$

$$I.C. = \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right]$$

Figura 4: *Confronto grafico delle distribuzioni campionarie. Sopra: Densità della T-Student simmetrica con code spesse rispetto alla Gaussiana. Sotto: Distribuzione Chi-Quadro asimmetrica positiva su dominio* $(0, +\infty)$ *con indicazione dei punti critici destro e sinistro* ($\chi^2_{\alpha/2}$, $\chi^2_{1-\alpha/2}$).